2. Para el equilibrio gaseoso:

4 HCN (g) + 5 O_2 (g) ⇄ 2 H_2O (g) + 2 N_2 (g) + 4 CO_2 (g)

La constante K_c, a 200°C, vale 40. El **valor de K_p** es:

$K_c = 40$

$K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta n}$

Δn = Productos − Reactivos

$K_p = 40 \cdot (0.082 \cdot 473K)^{-1}$

$\boxed{K_p = 1.03}$

$\Delta n = 7 + 2 + 4 - (5 + 4)$

$8 - 9 = -1 = \Delta n$

6. En un recipiente de 10 L de capacidad se introducen 2,00 moles del compuesto A y 1,00 mol del compuesto B. Se calienta a 300 °C y se establece el siguiente equilibrio:

A (g) + 3 B (g) ⇄ 2 C (g)

Cuando se alcanza el equilibrio, la concentración molar de B es igual a la de C. La **concentración molar de A**, en el equilibrio, será:

	A	B	C
I	2 mol A / 10 L	1 mol B / 10 L	–
C	−x	−3x	+2x
E	$\frac{2 \text{ mol A}}{10 L} - x$	$\frac{1 \text{ mol B}}{10 L} - 3x$	2x

$0.2 - 0.03 = \boxed{0.17}$

$0.1M = 3x$

$\frac{0.1M}{3} = x = 0.03$

¿Cuántos gramos de ácido acético se necesitan para neutralizar 200 mL de hidróxido de sodio 0,1 M?

CH_3COOH / $NaOH \rightarrow 0.1M$

$V = 200$ mL

1000 mL $\rightarrow 1L$

200 mL $\rightarrow x$ L

$\frac{200 \text{ mL} \cdot 1L}{1000 \text{ mL}} = 0.2L$

$M = \frac{m}{L}$

$0.1M = \frac{m}{0.2L} \rightarrow 0.02$ mol

MM CH_3COOH

$MM = MAC \cdot 2 + MAH \cdot 4 + MAO \cdot 2$

$= 48 g/mol$

$M = \frac{m}{MM} \rightarrow M \cdot MM = m$

$0.02 \text{ mol} \cdot 48 g/mol = m$

$\boxed{= 0.96 g}$

9. Una solución 5,0 x 10^{-2} mol/L de ácido bromhídrico (HBr) tiene un pH de 5,40 a 25° C.

El valor de K_a será:

$HBr \rightleftharpoons H^+ + Br^-$

$M = \frac{m}{L}$

$M = \frac{mol \cdot 10}{MM}$

$A(aq) + B(g) \rightleftharpoons 2C_{(g)} + 3D_{(s)}$

$K_c = \frac{[C]^2}{[A]}$

$K_c = \frac{1}{[A] \cdot [B]}$

$pH = -\log [H^+]$

$pOH = -\log [OH]$

$pH + pOH = 14$

$K_c = \frac{[\text{Producto}]^{\text{Coeficiente Estequiometrico}}}{[\text{Reactivo}]^{\text{Coeficiente Estequiometrico}}}$

[ ] = Concentración

$K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta n}$

Δn = Coeficiente Estequiometrico Productos − Coeficiente Estequiometrico Reactivos

$R = 0.082$

$\text{Antilog} + \log + -pH = [H^+]$

Ej: $10^{-5,4} = 3.98 \cdot 10^{-6}$

$\text{Antilog} + \log + -pOH = [OH]$

Ej: $10^{-8,6} = 2.51 \cdot 10^{-9}$